

延安石油化工厂防冻防凝工作方案

一、编制目的

为确保延安石油化工厂所属装置安全过冬，以“不冻坏一个阀门，一台设备，一条管线”为目标，不发生工艺管线、设备设施（包括电气仪表）等冻凝以及由此造成的跑、冒、滴、漏和装置非计划停工事件，确保装置安全生产，避免生产事故发生，特制定本方案。各车间结合历年防冻防凝开展情况，严格按照方案要求，落实各级人员岗位责任，加强对防冻防凝的巡回检查，确保装置安全平稳运行。

二、机构职责

（一）组织机构

组 长：史晓明

副组长：李朝阳 刘长庆 杨利平 杨文戈 吴忠新

成 员：温铜川 刘 奇 郭 峰 郭 伟 陈张友

常体荣 杜 雄 李永军 曹学良 潘卫峰

谢小东 李全宽 王 昊 肖 琦 杨智军

（二）职责分工

组 长：全面负责全厂防冻防凝工作。

副组长：负责防冻防凝的所有工作，组织开展该项工作，并定期组织专项检查。

成 员：负责防冻防凝各项工作的开展，组织实施各项防冻防凝措施，检查措施可行性，发现问题及时组织处理。具体职责划分如下。

1. 生产计划部是防冻防凝管理归口部门，并对全厂防冻

防凝工作进行指导、监督、检查和考核。

2. 机动设备部是全厂设备及设备联锁自保防冻防凝的归口管理部门，对全厂设备（包括动、静设备，换热器，大型机组，电气仪表等）防冻防凝工作进行指导、监督、检查和考核。

3. 技术质量部是全厂工艺联锁自保防冻防凝的归口管理部门，负责防冻防凝期间工艺联锁自保、工艺管理及标准执行和技术应用方面的指导、监督、检查和考核。

4. 安全环保部负责防冻防凝管理中安全规程和安全操作方面的监督、检查和考核，并负责全厂绿化带浇草水线防冻工作。

5. 保卫部是全厂消防设施及消防器材防冻防凝的归口管理部门，对全厂消防设施及消防器材的防冻防凝工作进行指导、监督、检查和考核。

6. 各车间按照本方案的相关规定，本着安全节约并重的原则，制定可行的防冻防凝方案和有效的处理措施，落实各级人员岗位责任，建立防冻防凝巡回检查台账，明确检查内容、落实责任，并对其进行检查与考核。

7. 职能部门进行责任承包制，见《职能部门责任承包表》（见附表 1）。责任单位出现防冻防凝事件，包联部门负连带责任。

三、实施时间

2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。

四、具体要求

1. 各车间在总结历年防冻防凝工作经验的基础上，编制

切实可行的防冻防凝方案（包含编制目的、组织机构、具体防冻防凝措施、重点部位监控、注意事项、考核细则等），经车间负责人审批后报生产计划部备案；组织对操作人员进行防冻防凝方案学习（留有学习记录），让职工掌握防冻防凝的重点部位和防冻措施；将防冻防凝列入岗位责任制，做到班组交接（交接班记录中体现本班防冻防凝情况），同时每周组织对本车间所辖区域内所有管线、设备、容器等进行一次全面防冻防凝检查，做好相关检查记录。

2. 各车间按照《XX 车间 XX 装置仪表、管线、设备伴热投运登记表》（见附表 2）、《XX 车间 XX 装置防冻防凝检查确认表》（见附表 3）做好所属区域内仪表、管线、设备伴热的投用、检查和维护的记录；对需要防冻防凝的重要管线、设备、联锁仪表和重点部位要设专人负责，并设置明显警示标志；各车间随时对所属区域内的伴热疏水阀进行清理，确保伴热疏水正常运行，各伴热疏水原则上要求疏水阀全开，用给汽点来调整伴热给汽量。

3. 各车间需对各装置容器、设备安全附件、导淋、死角、盲区的防冻防凝进行重点排查。

4. 各车间需对所属区域的消防设施、洗眼器、喷淋灭火系统、阀门井等定期检查，排净积水，做好防冻工作，及时清除巡检路线及消防通道积水、积雪和积冰。

5. 各车间按《XX 车间仪表、管线、设备防冻防凝问题汇总表》（见附表 4）对防冻防凝期间存在问题及时登记；对防冻防凝期间发生车间内部不能解决的防冻防凝问题，及时汇报相关部门，待商议后落实防冻防凝措施。

6. 各车间对界区进出管线伴热、疏水逐条排查；同时确认好各界区、过境管线给汽、疏水、泄压点，及时告知对应车间，落实好每条管线防冻防凝及泄压措施；各车间在防冻防凝开展过程中有需协调解决事宜，可向生产计划部汇报，寻求解决办法；遇有争议的界区管线，以生产计划部最终裁定为准。

7. 厂区内关联部分伴热线管理划分：供汽集合管总阀前（不含总阀）管线由动力车间负责管理；总阀后至集合管出口部分由所在区域车间负责管理；供汽集合管出口至回水集合管部分由介质输送车间负责管理；回水集合管至回水总阀前部分由所在区域车间负责管理；回水总阀（不含总阀）至凝结水总管段由供排水车间负责管理。

8. 存放精密仪器、仪表、化学试剂的房间，应指定专人调节室内温度，做好防冻工作。

9. 空分空压站需加强对供风、氮气的检查，确保供应介质不带液，各用户应加强低点和末端排凝工作，防止介质带液造成仪表失灵。

10. 涉及联锁自保的仪表、仪器，电仪车间自行投用伴热，在投用伴热时要及时告知属地车间，在属地车间的配合下完成投用并做好投用记录（电仪）；对防冻防凝期间的巡检巡查，按照电仪车间每天至少 1 次、属地车间至少每周一次双检查，各自建立检查台账，确保联锁自保仪表、仪器运行正常；遇寒潮及风暴等恶劣天气，电仪车间和属地车间加大对联锁自保仪表、仪器的防冻防凝检查力度和频次，同时电仪车间要安排足够的维保人员。

11. 各车间对防冻防凝工作检查、排查要有记录，责任要落实到个人；车间主任作为车间防冻防凝工作的第一负责人，要把防冻防凝作为冬季日常管理工作的重点，定期组织开展装置防冻防凝专项检查，对检查出的问题要及时督促整改。

12. 各职能部室根据职责分工，组织周检及其它各类检查时，要把各装置的防冻防凝情况作为检查重点，发现问题要及时督促整改，对问题整改不力的车间进行通报考核。

13. 各车间于每日 7 点向调度汇报前日防冻防凝情况，防冻防凝工作结束 10 日前将本年度防冻防凝工作的总结（包含防冻防凝存在的问题以及处理措施）报生产计划部备案。

五、重点部分监控

(一) 运行系统

1. 工艺管线、机泵和设备要确保保温伴热完好，伴热畅通不冻凝；冷却器、机泵等设备循环水连通稍开，有空冷器的装置要根据实际情况制定空冷器防冻防凝方案。

2. 阀门和仪表：阀门和仪表管线保温必须完好，仪表风罐和空气过滤器定期排液，加强对关键阀门、重要仪表的巡检和维护保养，尤其是液位计、压力表、流量计和温度计各引压线的伴热保温，并做好检查记录；临时停用或未投用的仪表设备，采取小量过水、过气或将存水吹扫干净进行防冻。

(二) 停用系统

1. 停用装置：由所属车间制定防冻防凝方案报生产计划部备案，并安排专人负责，进行不间断维护和检查，并做好巡查记录。

2. 停用管线：与运行管线相连接的停运管线需吹扫后盲板隔离，并设置检查点，以确保运行管线的介质不窜入停用管线中，并做好记录。

(三) 外围系统

1. 公用工程：各蒸汽、新鲜水、循环水、除盐水、冷凝水、氮气、风、进出管线做好防冻防凝工作，停用系统需用氮气吹扫后隔离防冻。

2. 过境管线：由给汽所在车间组织实施，疏水所在车间配合共同完成防冻防凝工作，检查维护按区域划分执行。要求管道保温层必须保持完好，介质处于流动状态，临时使用管线由使用车间组织，经生产计划部批准后方可使用，且使用完毕后进行排凝和吹扫，做好防冻防凝工作。

(四) 消防系统

1. 消防水：各车间对所辖区内的消防炮、消防栓和消防箱进行认真检查，做好防冻防凝工作。

2. 消防泡沫：严禁用净化风吹扫管线，用氮气吹扫干净后定期进行低点排凝检查；消防供水源头要保证阀门不内漏，并制定检查办法，确保冬季能正常使用。

3. 喷淋系统：各车间要重点做好喷淋系统的防冻防凝工作。

4. 各车间要做好消防蒸汽管线防冻防凝工作，严禁采用关闭根部阀防冻防凝措施。

六、注意事项

(一) 所有蒸汽伴热管线投用前检查确认泄压点，防止管线憋压；对易冻凝管线和临时停用设备进行重点检查，及时

采取防冻措施，严防受伴热管线两端阀门关闭造成憋压泄漏事件。

(二) 严禁疏水阀直通，引起回水管线水击；各车间所属区域内管线（包括过境管线）伴热发生冷凝水管线水击，应及时调整，需协调处理的及时汇报生产调度。

(三) 涉及联锁自保的仪表、仪器，在投用或切除蒸汽时，必须告知属地车间或仪表车间，待双方确认无误后，方可作业。

(四) 遇气温骤降或回升解冻期间，各相关车间应加强现场巡回检查力度和频次，以防发生管线冻凝和解冻泄漏事故。

(五) 冬季可视早、中、晚及气温变化来调整蒸汽和排水状态，并经常检查，做到防冻防凝 24 小时全方位监控，及时发现问题并处理。

(六) 严寒季节应加强对电源和电线的维护保养和巡查。

(七) 雨雪天气，车间要及时清理管廊架、平台上的积水、积雪和结冰，防止滑倒和砸伤人员；凡进行登高作业，要拉好警戒线并设专人监护。

(八) 如有阀门或机泵有冻凝现象，禁止强行开关或启动，应用蒸汽解冻后再开关或启动，以免造成阀门或设备损坏。

(九) 加强汇报管理，发现冻凝情况应立即向车间领导和相关部门汇报。

七、考核办法

(一) 在防冻防凝工作开展期间因检查不到位、管理不善

导致阀门、管线、设备、仪表仪器冻凝的，每发现一处扣除车间当月考核分 0.5 分；因处置不及时或不合理影响生产运行的，按相应制度从重或加倍处理；因冻凝问题造成装置非计划停工等影响的，按相关制度执行。

(二) 车间出现伴热或疏水阀泄漏，每发现一处超过一周不处理，扣除车间当月考核分 0.5 分；发现疏水有直通现象或常流水、常漏气的，每发现一处扣除车间当月考核分 0.2 分。

(三) 防冻防凝措施不当引起物料互串或跑损的，每发生一起扣除车间当月考核分 0.5 分。

(四) 车间所属区域出现积雪结冰影响正常巡检和安全生产的，每发现一处扣除责任车间当月考核分 0.5 分。

(五) 职能部门必须将防冻防凝作为每周走动式管理走动重点，并在《XX 车间 XX 装置防冻防凝检查确认表》（见附表 3）上检查确认签字。不执行者，扣除该部门当月考核分 0.5 分。

附件：1. 职能部门责任承包表。

2. XX 车间 XX 装置仪表、管线、设备伴热投运登记表。

3. XX 车间 XX 装置防冻防凝检查确认表。

4. XX 车间仪表、管线、设备防冻防凝问题汇总表。

附表 1

职能部门责任承包表

序号	职能部门	承包单位（车间）	单位负责人	职能部门负责人
1	生产计划部	联合一车间	常体荣	温铜川
		联合四车间	曹学良	
		油气储运车间（含轻烃）	王 昊	
2	安全环保部	联合三车间	李永军	吴忠新
		污水处理车间（含轻烃）	谢小东	
3	机动设备部	联合二车间	杜 雄	刘 奇
		动力车间（含轻烃）	潘卫峰	
		电仪车间（含轻烃）	肖 琦	
4	技术质量部	轻烃中心	陈张友	郭 峰
		供排水车间（含轻烃）	李全宽	
		化验中心（含轻烃）	杨智军	

附表 2

XX 车间 XX 装置仪表、管线、设备伴热投运登记表

编号	区域	名称	给汽点位置	疏水点位置	投运时间	运行情况	投运人	车间确认人	备注
1									
2									

附表 3

XX 车间 XX 装置防冻防凝检查确认表

岗位	检查内容	存在问题	整改情况	大夜班确认		白班确认		小夜班确认		值班人确 认签字	包联部门 签字
				是否完好		是否完好		是否完好			
				接班	交班	接班	交班	接班	交班		
	伴热管										
	水管线										
	疏水阀										
	风管线										
	油气线										

附表 4

XX 车间仪表、管线、设备防冻防凝问题汇总表

序号	防冻问题	处理措施	今年投运存在问题	处理措施	现无法处理问题	车间责任人 (签字)	备注
1							
2							